

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Гжельский государственный университет»
(ГГУ)
Колледж ГГУ
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
Форма обучения - очная

Презентация по дипломному проекту

на тему: «Разработка информационной системы предприятия оптовой торговли»

Выполнил: Попов Андрей Викторович

студент группы ИСП-О-22

Руководитель: Вальтер И.В.

Преподаватель колледжа

пос. Электроизолятор
2026 год

Введение

Современные предприятия пищевой промышленности сталкиваются с высокой конкуренцией, строгими требованиями к качеству и нормативами, что делает традиционные методы управления неэффективными.

Тема дипломного проекта — "Разработка информационной системы для пищевого производства" — актуальна, так как направлена на автоматизацию ключевых бизнес-процессов (управление заказами, контроль сырья, производство, аналитика), что повышает общую эффективность, прозрачность и управляемость производства.

Цели и задачи работы

Цель: автоматизировать ключевые бизнес-процессы пищевого производства.

Задачи:

1. Анализ предметной области и существующих решений
2. Сформировать функциональные и нефункциональные требования к системе;
3. Спроектировать архитектуру ИС (диаграммы IDEF0, DFD, Use Case, ER)
4. Разработать пользовательский интерфейс
5. Реализовать базу данных и ключевые модули приложения;
6. Провести тестирование и анализ функциональности системы.

Объект: деятельность предприятия пищевой промышленности.

Предмет: информационные процессы управления.

Практическая значимость: повышение прозрачности, снижение издержек, повышение конкурентоспособности.

Контекстная диаграмма

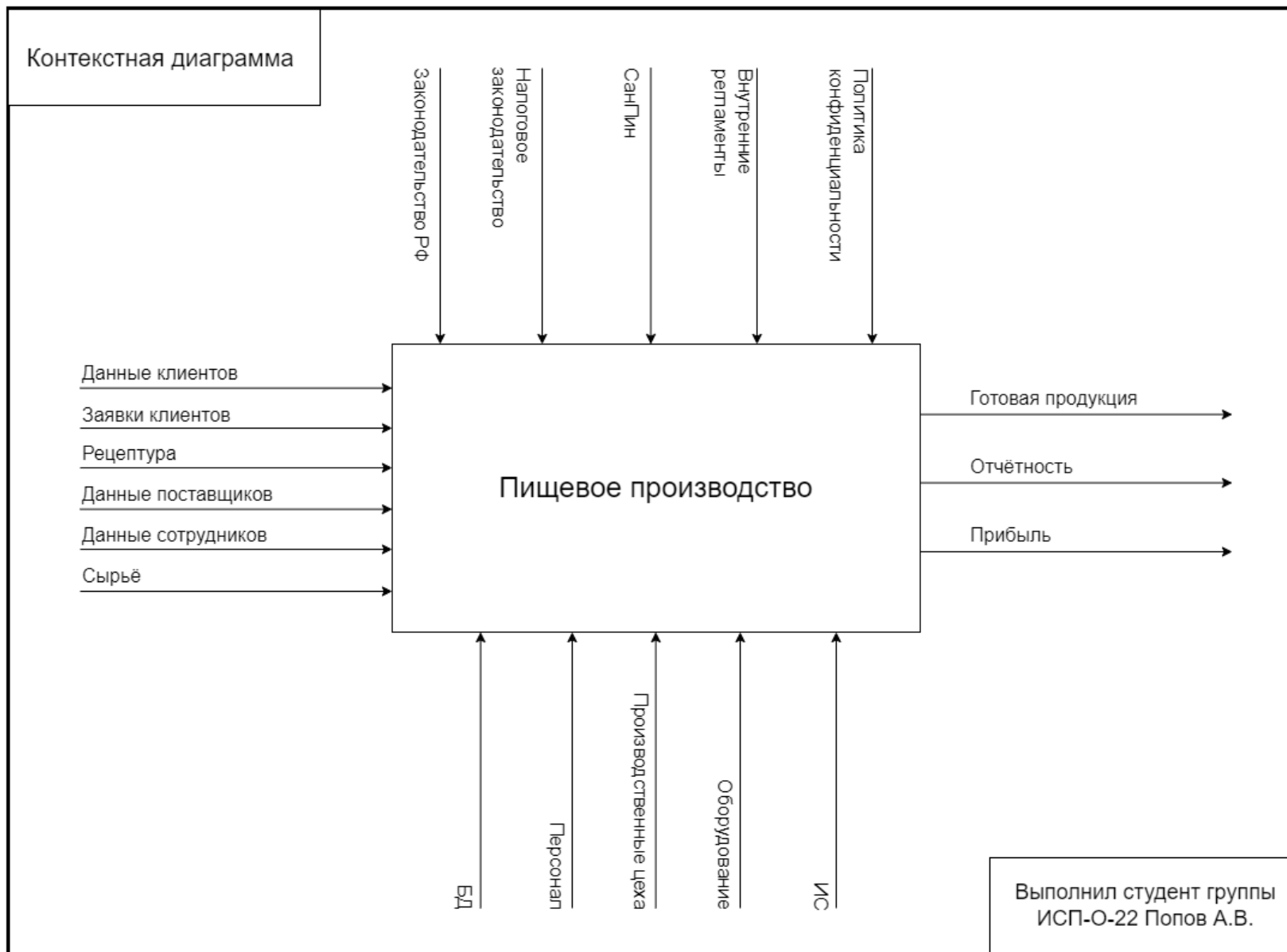
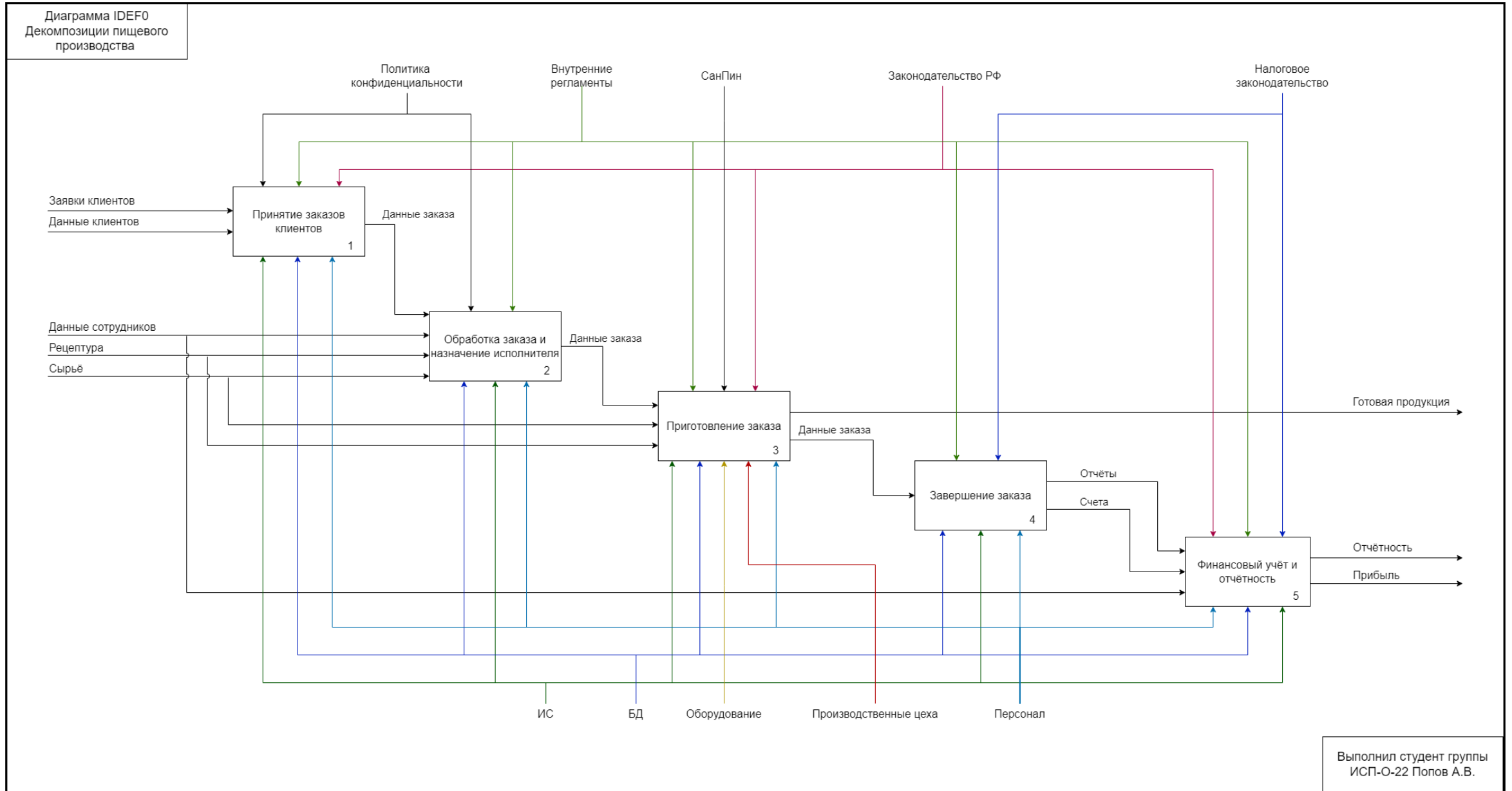
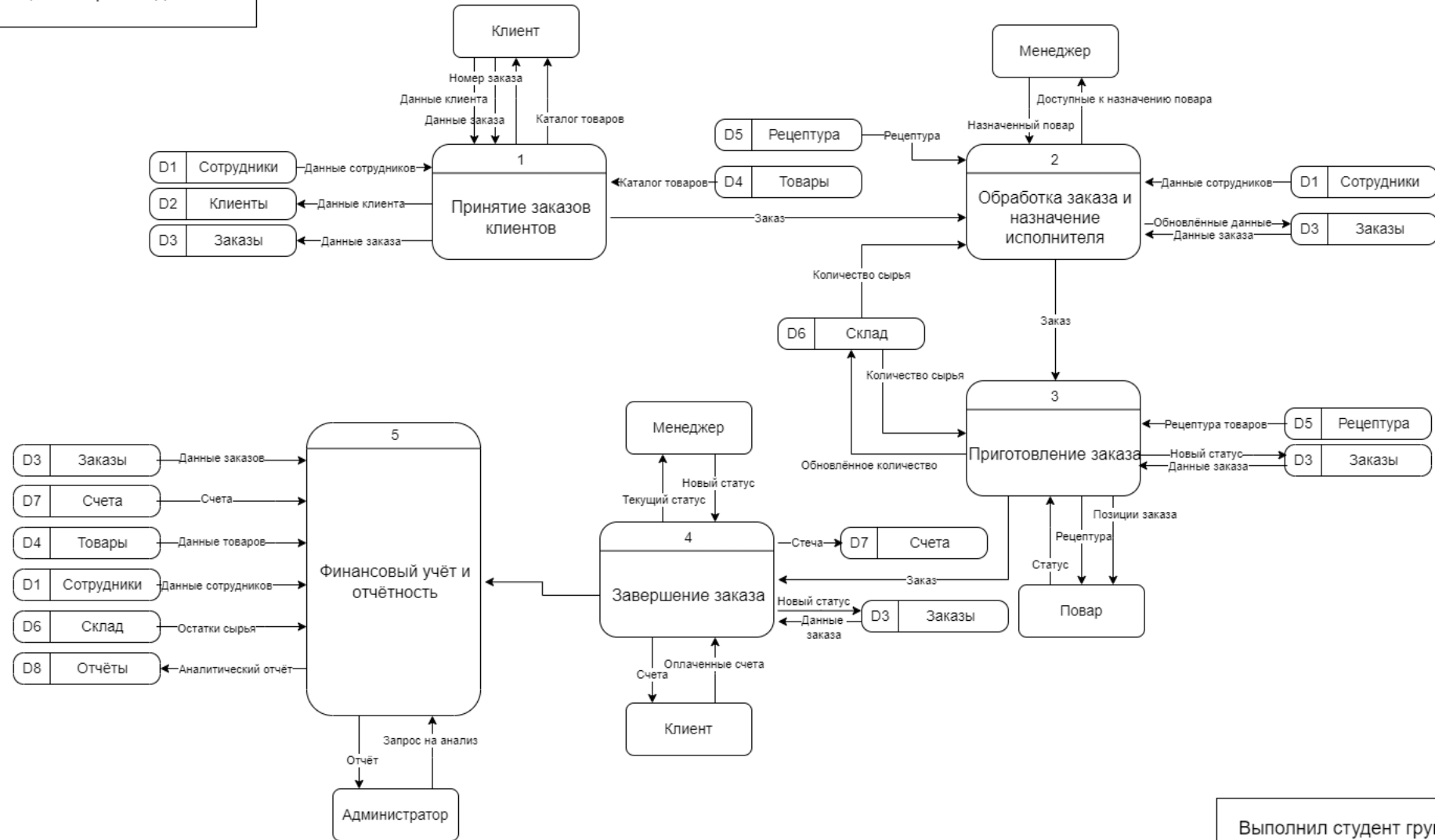


Диаграмма декомпозиции



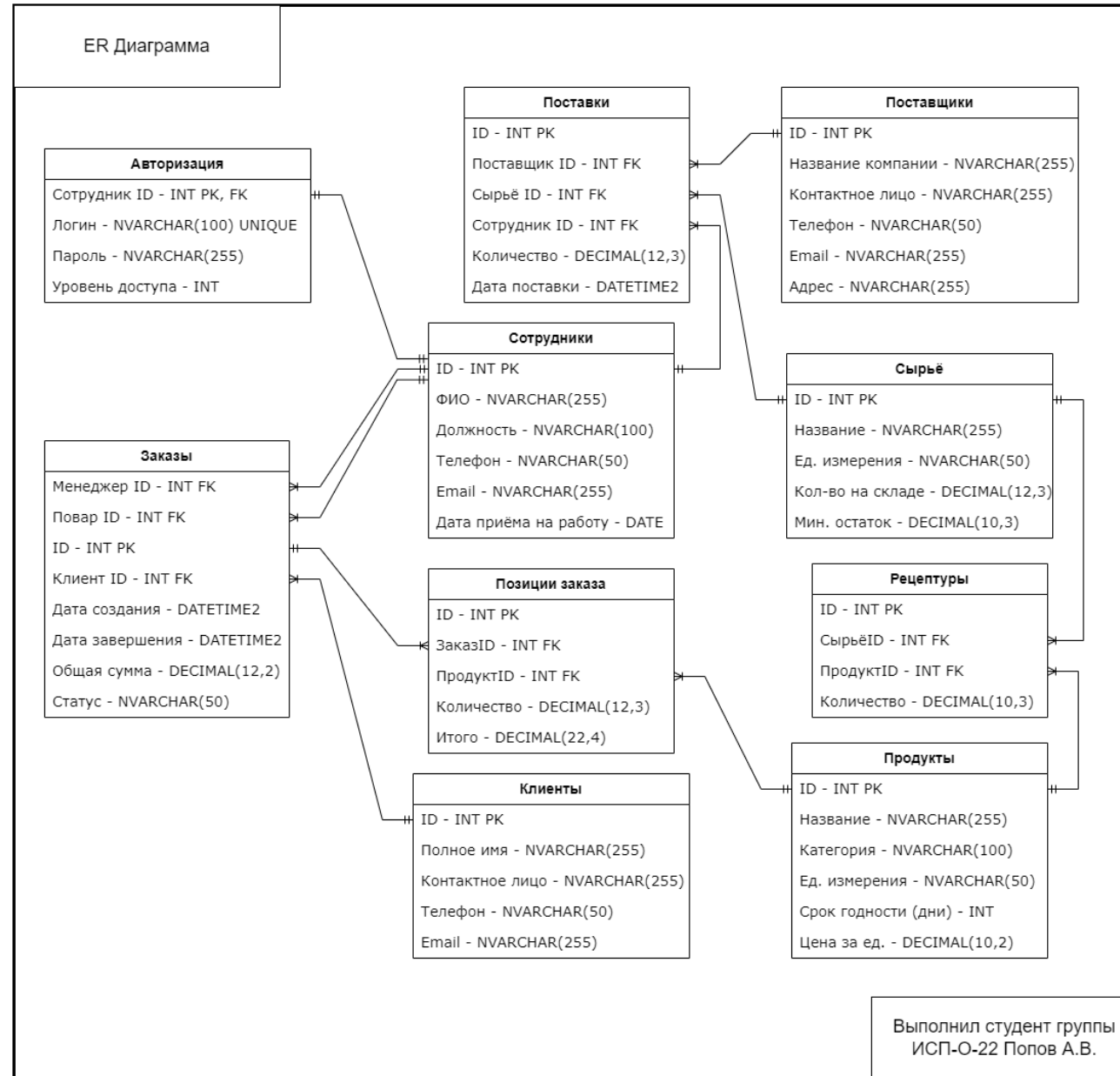
DFD-диаграмма

Диаграмма потоков данных DFD
Пищевого производства

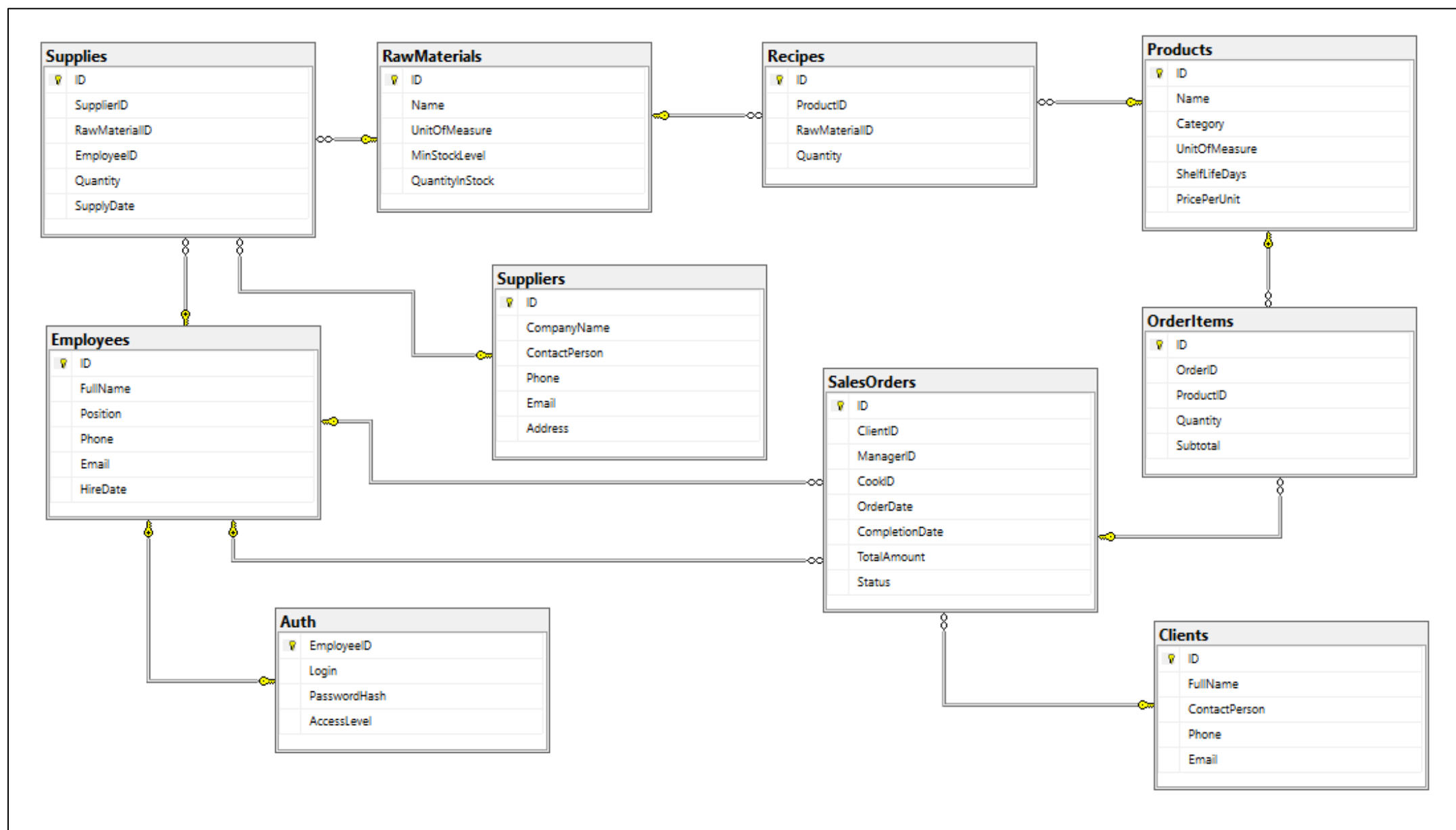


Выполнил студент группы
ИСП-О-22 Попов А.В.

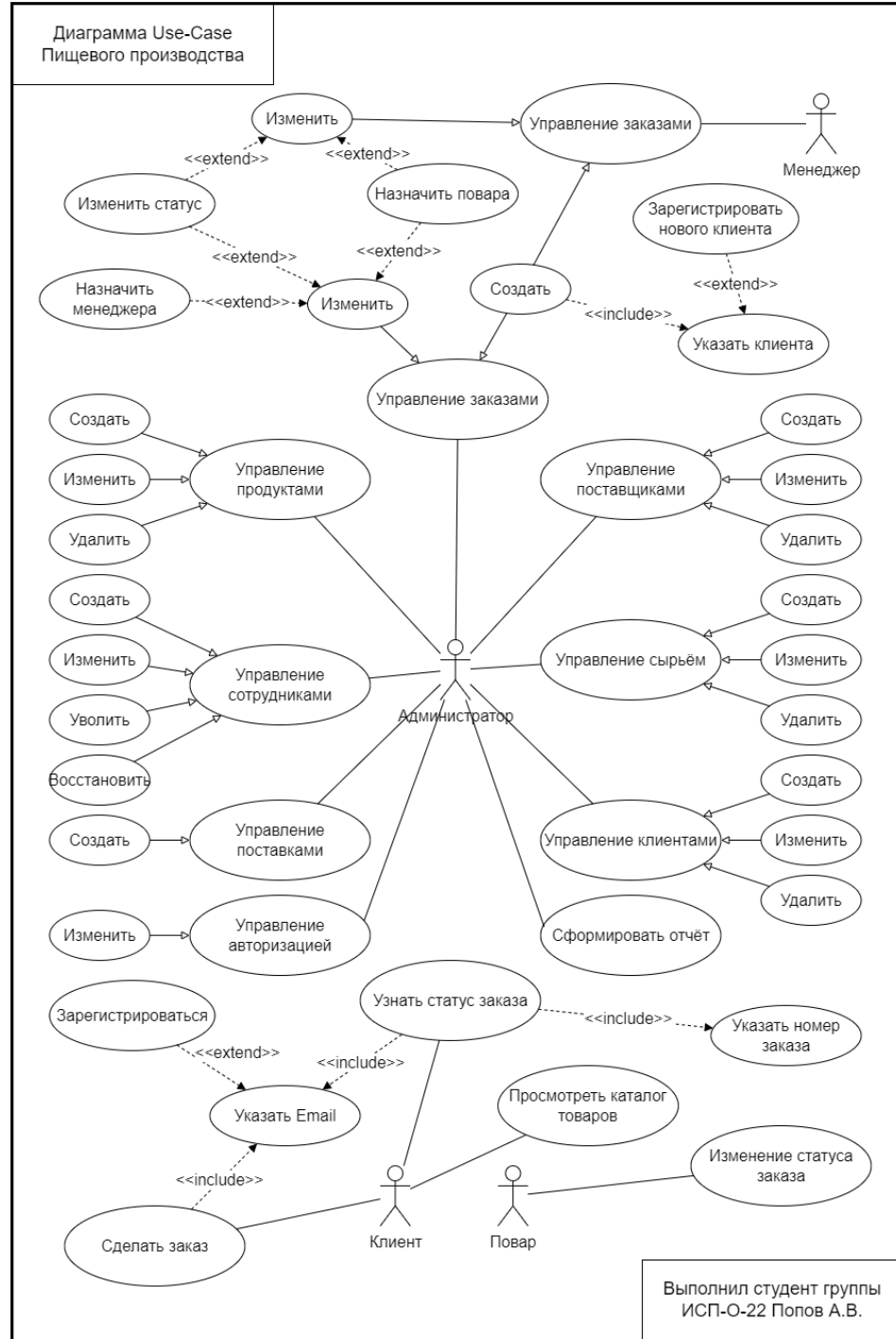
ER-диаграмма



База данных

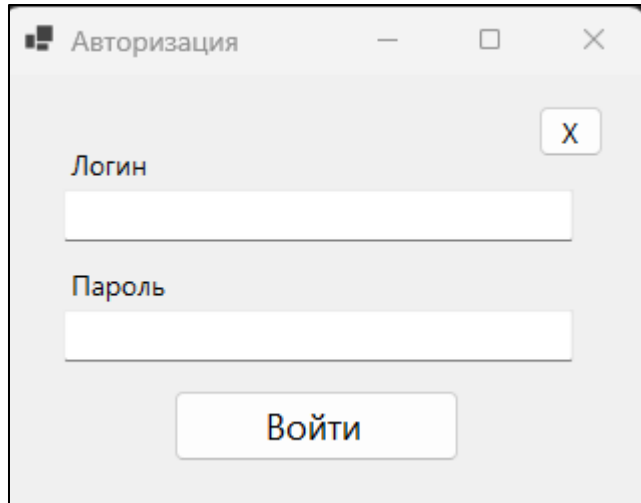


USE-CASE диаграмма



Интерфейс приложения

Для сотрудника



Авторизация

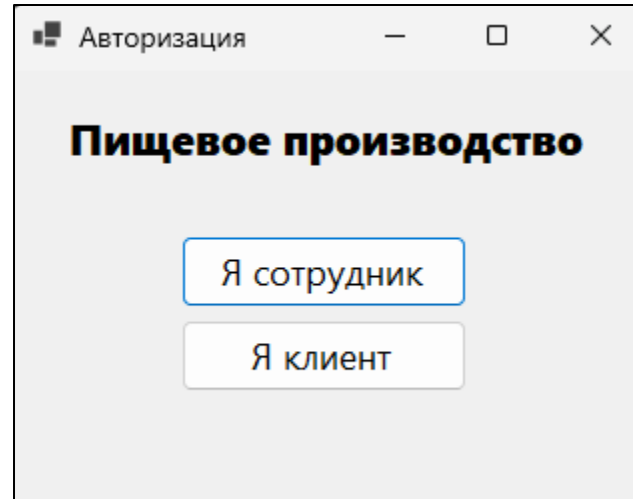
Логин

Пароль

Войти

X

Окно авторизации



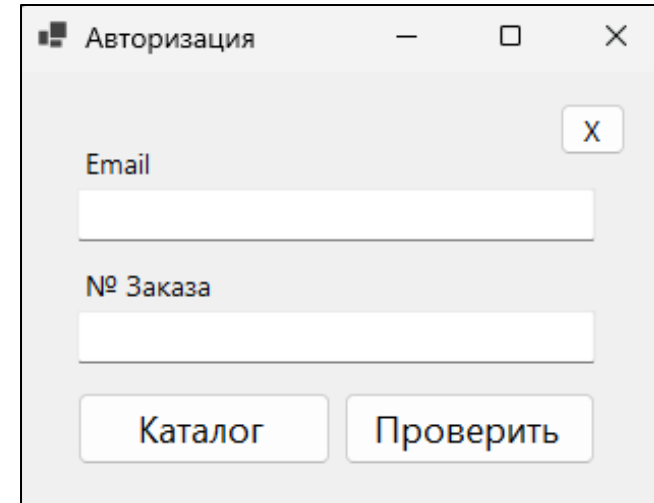
Авторизация

Пищевое производство

Я сотрудник

Я клиент

Для клиента



Авторизация

Email

№ Заказа

Каталог

Проверить

X

Интерфейс приложения

Окна клиентов

Каталог товаров

Каталог товаров

Булочка сдобная (45,00 Р)

0

Состав

Йогурт натуральный (80,00 Р)

0

Состав

Пирожок с картошкой (60,00 Р)

0

Состав

Куриная грудка (450,00 Р)

0

Состав

Картофель свежий (40,00 Р)

0

Состав

Сыр твердый (500,00 Р)

0

Состав

Салат "Цезарь" (250,00 Р)

0

Состав

Борщ украинский (120,00 Р)

0

Состав

Пельмени домашние (300,00 Р)

0

Состав

Заказать

Окно создания заказа

Заказать

Email

Проверить

ФИО

Контактное лицо

Телефон

	Название	Цена	Количество	Итого
►	Булочка сдобн...	45,00 Р	6	270,00 Р
	Йогурт натура...	80,00 Р	1	80,00 Р
	Пирожок с кар...	60,00 Р	2	120,00 Р
	Куриная грудка	450,00 Р	2	900,00 Р
	Картофель све...	40,00 Р	1	40,00 Р
	Сыр твердый	500,00 Р	1	500,00 Р
	Пельмени дом...	300,00 Р	6	1 800,00 Р

Итого: 3 710,00 Р

Заказать

Проверка заказа

Статус заказа

Дата заказа: 27.01.2026 15:53

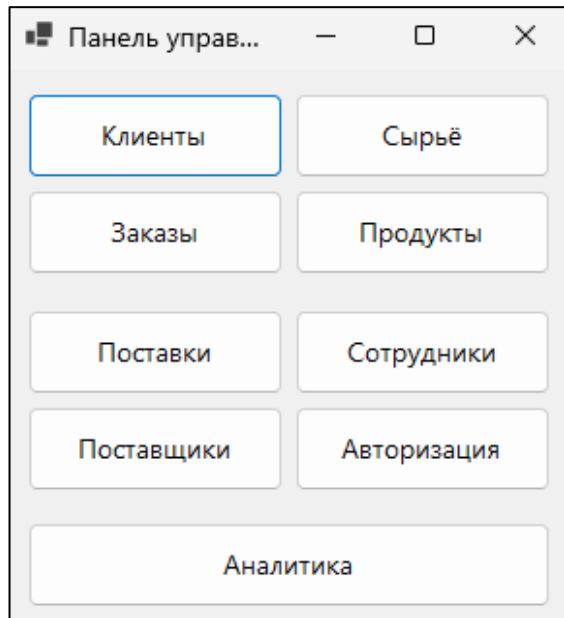
Статус: Новый

	Название	Цена	Количество	Итого
►	Булочка сдобн...	45,00 Р	6,000	270,00 Р
	Йогурт натура...	80,00 Р	1,000	80,00 Р
	Пирожок с кар...	60,00 Р	2,000	120,00 Р
	Куриная грудка	450,00 Р	2,000	900,00 Р
	Картофель све...	40,00 Р	1,000	40,00 Р
	Сыр твердый	500,00 Р	1,000	500,00 Р
	Пельмени дом...	300,00 Р	6,000	1 800,00 Р

Общая сумма: 3 710,00 Р

Интерфейс приложения

Панель управления



ID	ФИО	Контактное лицо	Номер телефона	Электронная почта
1	ООО "Гастрономия"	Иван Петров	+79001111111	contact@gastro.ru
2	ИП "Шеф-Повар"	Мария Соколова	+79001111112	maria@chef.ru
3	ООО "Вкуснятина"	Алексей Козлов	+79001111113	info@vkus.ru
4	ООО "Сытый Кот"	Елена Новикова	+79001111114	elena@sitykot.ru
5	ИП "Кафе Уют"	Дмитрий Белов	+79001111115	belov@cafeuyt.ru
6	ООО "Булочная"	Ольга Медведева	+79001111116	medvedeva@bulka.ru
7	ИП "Суши-Бар"	Сергей Жуков	+79001111117	zhukov@sushi-bar.ru
8	ООО "Десерт-Палас"	Анна Лапина	+79001111118	lapina@desert-palace.ru
9	ООО "Бургер-Мастер"	Виктор Семенов	+79001111119	vsemenov@burger.ru
10	ИП "Пицца-Дом"	Татьяна Власова	+79001111120	tanya@pizza.ru
13	pew	pew	pew	new@email.com
Добавить				
Изменить				
Удалить				
Обновить				

ID	Наименование	Единица измерения	Минимальный	На складе
1	Мука пшеничная	кг	50,000	90,900
2	Сахар	кг	30,000	77,200
3	Соль	кг	20,000	59,720
4	Яйца	шт	200,000	500,000
5	Молоко	л	50,000	70,000
6	Куриное мясо	кг	30,000	64,600
7	Картофель	кг	100,000	200,000
8	Лук репчатый	кг	40,000	90,000
9	Морковь	кг	40,000	100,000
10	Сыр твердый	кг	20,000	40,000
11	Сливочное масло	кг	10,000	25,000
12	Сметана	кг	15,000	29,000
Добавить				
Изменить				
Удалить				
Обновить				

ID	Клиент	Менеджер	Повар	Дата заказа	Дата	Сумма	Статус
8	ООО "Десерт-Пала"	-	-	22.01.2025 11:30:00	-	750,00 Р	Новый
11	ООО "Гастрономия"	-	-	23.01.2026 3:17:51	-	1 230,00 Р	Новый
12	ООО "Гастрономия"	-	-	23.01.2026 3:26:33	-	405,00 Р	Новый
1	ООО "Гастрономия"	Петров Петр Петрович	Сидоров Сидор Сидорович	15.01.2025 10:00:00	15.01.2025 12:00:00	1 500,00 Р	Завершено
2	ИП "Шеф-Повар"	Кузнецова Анна Сергеевна	Смирнова Ольга Николаевна	16.01.2025 9:30:00	16.01.2025 11:00:00	850,00 Р	Завершено
3	ООО "Вкуснятина"	Петров Петр Петрович	Морозов Алексей Владимирович	17.01.2025 11:00:00	-	2 200,00 Р	Готово
Добавить							
Изменить							
Обновить							

ID	Наименование	Категория	Единица	Срок годности	Цена за ед.
1	Булочка сдобная	Выпечка	шт	2	45,00 Р
2	Йогурт натуральный	Молочные продукты	шт	7	80,00 Р
3	Пирожок с картошкой	Выпечка	шт	1	60,00 Р
4	Куриная грудка	Мясо	кг	5	450,00 Р
5	Картофель свежий	Овощи	кг	14	40,00 Р
6	Сыр твердый	Молочные продукты	кг	30	500,00 Р
7	Салат "Цезарь"	Салаты	шт	1	250,00 Р
	Борщ				
Добавить					
Изменить					
Удалить					
Состав					
Обновить					

Интерфейс приложения

Поставки						
	ID	Поставщик	Сырьё	Сотрудник	Количество	Дата поставки
▶	1	ООО "Мясной Двор"	Куриное мясо	Сидоров Сидор Сидорович	50,000	10.01.2025 10:00:00
	2	ООО "Молочный Край"	Молоко	Смирнова Ольга Николаевна	100,000	11.01.2025 11:00:00
	3	ООО "ХлебоМир"	Мука пшеничная	Николаев Николай Николаевич	100,000	12.01.2025 12:00:00
	4	ООО "Овощи-Фрукты"	Картофель	Волков Дмитрий Алексеевич	200,000	13.01.2025 9:00:00
	5	ООО "Рыбный Дом"	Сыр твердый	Морозов Алексей Владимирович	30,000	14.01.2025 14:00:00
	6	ООО "Сладости-Маркет"	Сахар	Лебедева Татьяна Петровна	50,000	15.01.2025 15:00:00
	7	ООО "Специи-Плюс"	Соль	Сидоров Сидор Сидорович	20,000	16.01.2025 16:00:00
Добавить						
Обновить						

Сотрудники						
	ID	ФИО	Должность	Номер телефона	Электронная	Дата найма
▶	1	Иванов Иван Иванович	Администратор	+79001234567	ivanov@example.cc	15.01.2024 0:00:00
	2	Петров Петр Петрович	Менеджер	+79001234568	petrov@example.cc	20.02.2024 0:00:00
	3	Сидоров Сидор Сидорович	Повар	+79001234569	sidorov@example.cc	10.03.2024 0:00:00
	4	Кузнецова Анна Сергеевна	Менеджер	+79001234570	kuznetsova@example.cc	25.01.2024 0:00:00
	5	Волков Дмитрий Алексеевич	Повар	+79001234571	volkov@example.cc	10.02.2024 0:00:00
	6	Смирнова Ольга Николаевна	Повар	+79001234572	smirnova@example.cc	05.04.2024 0:00:00
	7	Николаев Николай Николаевич	Администратор	+79001234573	nikolay@example.cc	01.01.2024 0:00:00
Добавить						
Изменить						
Уволить/Восстановить						
Обновить						

Поставщики						
	ID	Компания	Контактное	Номер телефона	Электронная	Адрес
▶	1	ООО "Мясной Двор"	Андрей Смирнов	+79002222221	andrey@myaso.ru	г. Москва, ул. Мясная, д. 10
	2	ООО "Молочный Край"	Марина Петрова	+79002222222	milk@molochniy.ru	г. Санкт-Петербург, пр. Ленина, д. 25
	3	ООО "ХлебоМир"	Сергей Иванов	+79002222223	sergey@bread.ru	г. Новосибирск, ул. Пекарская, д. 5
	4	ООО "Овощи-Фрукты"	Елена Козлова	+79002222224	elenak@ovosh.ru	г. Казань, ул. Овощная, д. 15
	5	ООО "Рыбный Дом"	Александр Васильев	+79002222225	fish@ryba.ru	г. Ростов-на-Дону, ул. Рыбная, д. 8
						г. Екатеринбург
Добавить						
Изменить						
Удалить						
Обновить						

Авторизация				
	Сотрудник	Логин	Пароль	Уровень доступа
▶	Иванов Иван Иванович	admin	admin	Админ
	Петров Петр Петрович	manager	manager	Менеджер
	Сидоров Сидор Сидорович	cook	cook	Повар
	Кузнецова Анна Сергеевна	user1	user1	Нет доступа
	Волков Дмитрий Алексеевич	volkovdmitriy	volkovdmitriy	Повар
	Смирнова Ольга Николаевна	smirnovaolga	smirnovaolga	Повар
	Николаев Николай Николаевич	nikolaevnikolay	nikolaevnikolay	Админ
	Федорова Мария Андреевна	fedorovamaria	fedorovamaria	Менеджер
	Морозов Алексей Владимирович	morozovalisey	morozovalisey	Повар
	Лебедева Татьяна	lebedevatatvana	lebedevatatvana	Повар
Изменить				
Обновить				

Интерфейс приложения

Окно менеджера

ПП - Менеджер								
	ID	Клиент	Менеджер	Повар	Дата заказа	Дата	Сумма	Статус
▶	12	ООО "Гастрономия"	-	-	23.01.2026 3:26:33	-	405,00 Р	Новый
	11	ООО "Гастрономия"	-	-	23.01.2026 3:17:51	-	1 230,00 Р	Новый
	8	ООО "Десерт-Палаццо"	-	-	22.01.2025 11:30:00	-	750,00 Р	Новый
	13	ИП "Шеф-Повар"	Петров Петр Петрович	-	23.01.2026 23:11:11	-	1 170,00 Р	Новый
	5	ИП "Кафе Уют"	Петров Петр Петрович	Сидоров Сидор Сидорович	19.01.2025 14:00:00	-	900,00 Р	Новый
	3	ООО "Вкуснятина"	Петров Петр Петрович	Морозов Алексей Владимирович	17.01.2025 11:00:00	-	2 200,00 Р	Готово
✱								
Добавить								
Изменить								
Обновить								

Окно изменения заказа менеджером

Редактирование заказа

Заказ №12

Клиент: ООО "Гастрономия"

Менеджер:

Петров Петр Петрович

Повар:

Дата создания: 23.01.2026 Дата завершения: Не установлена

Статус: Новый

Новый

	Название	Количество	Цена	Итого
▶	Булочка сдобн...	9,000	45,00 Р	405,00 Р

Общая сумма: 405,00 Р

Применить

Интерфейс приложения

Окно менеджера

ПП - Повар								
	ID	Клиент	Менеджер	Повар	Дата заказа	Дата	Сумма	Статус
▶	8	ООО "Десерт-Палак"	Петров Петр Петрович	Сидоров Сидор Сидорович	22.01.2025 11:30:00	-	750,00 Р	В процессе
	11	ООО "Гастрономия"	Петров Петр Петрович	Сидоров Сидор Сидорович	23.01.2026 3:17:51	-	1 230,00 Р	В процессе
	12	ООО "Гастрономия"	Петров Петр Петрович	Сидоров Сидор Сидорович	23.01.2026 3:26:33	-	405,00 Р	В процессе
*								
Изменить								
Обновить								

Окно изменения заказа менеджером

Редактирование заказа

Заказ №8

Дата завершения: Не установлена

Статус: В процессе

Готово

В процессе

Готово

Отменено

▶	Молоко 3.2%	5		
	Сметана 20%	3,000	180,00 Р	540,00 Р

Применить

Интерфейс приложения

Окно изменения данных авторизации

Изменить

Логин

volkovdmitriy

Пароль

volkovdmitriy

Уровень доступа

Повар

Изменить

Окно изменения данных сотрудника

Изменить

ФИО

Иванов Иван Иванович

Должность

Администратор

Номер телефона

+79001234567

Электронная почта

ivanov@example.com

Изменить

Окно изменения данных поставщика

Изменить

Компания

ООО "Мясной Двор"

Контактное лицо

Андрей Смирнов

Номер телефона

+79002222221

Электронная почта

andrey@myaso.ru

Адрес

г. Москва, ул. Мясная, д. 10

Изменить

Окно выбора сырья
(для состава товаров)

Выберите сырьё

	Название
▶	Мука пшеничн...
	Сахар
	Соль
	Яйца
	Молоко
	Куриное мясо
	Картофель
	Лук репчатый

1,400

Количество:

OK

Отмена

Окно аналитики

Аналитика

Период:

03.12.2025

27.01.2026

Сформировать

=== Отчет по анализу ===

Период: 03.12.2025 – 27.01.2026

--- Лучшие менеджеры ---

Петров Петр Петрович: 4 заказов
Иванов Иван Иванович: 3 заказов
Федорова Мария Андреевна: 2 заказов

--- Лучшие повара ---

Сидоров Сидор Сидорович: 6 заказов

--- Лучшие админы ---

Иванов Иван Иванович: 3 заказов

--- Прибыль ---

Общая прибыль: 3 750,00 Р

--- Самые популярные товары ---

Булочка сдобная: 1062,000 шт.
Йогурт натуральный: 58,000 шт.
Пирожок с картошкой: 40,000 шт.
Салат "Цезарь": 15,000 шт.
Пельмени домашние: 6,000 шт.
Куриная грудка: 2,000 шт.
Картофель свежий: 1,000 шт.
Сыр твердый: 1,000 шт.

--- Расход сырья ---

Мука пшеничная: 543,000 ед.
Сахар: 106,200 ед.
Молоко: 58,000 ед.
Сметана: 11,600 ед.
Соль: 10,620 ед.

Заключение

В рамках дипломного проекта была создана комплексная информационная система для автоматизации и оптимизации деятельности предприятия пищевого производства. Работа охватывала все ключевые этапы: анализ бизнес-процессов, проектирование архитектуры (IDEF0, DFD, ER-диаграммы, Use Case), разработку интерфейса и базы данных, а также тестирование. Система обеспечивает разграничение прав, целостность данных и реализует важные бизнес-правила, такие как автоматическое назначение менеджера и проверка наличия сырья.

Разработанное программное обеспечение представляет собой завершённый продукт, готовый к практическому применению. Оно повышает эффективность управления, снижает вероятность ошибок, упрощает взаимодействие и обеспечивает прозрачность производственных процессов.

Спасибо за внимание!